在 GCP 中入

Cloud Manager 3.8

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_getting_started_gcp.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

在 GCP 中入□ 1
Cloud Volumes ONTAP for Google Cloud 入□ 1
在 Google Cloud 中□□ Cloud Volumes ONTAP 配置 2
在 GCP 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求 4
将客□管理的加密密□与 Cloud Volumes ONTAP □合使用 12
在 GCP 中□□ Cloud Volumes ONTAP 13

在 GCP 中入□

Cloud Volumes ONTAP for Google Cloud 入□

通□几个□□□始使用□用于 GCP 的 Cloud Volumes ONTAP 。

□建□接器

如果□没有 "□接器" 但是，客□管理□需要□建一个。 。

在□建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，如果尚未部署 Connector ， □ Cloud Manager 会提示□部署一个。

□□□的配置

Cloud Manager 可提供符合□的工作□□要求的□配置□件包，□也可以□建自己的配置。如果□□□自己的配置、□□了解可用的□□。 "了解更多信息。"。

□置网□

1. □保□的 VPC 和子网支持□接器和 Cloud Volumes ONTAP 之□的□接。
2. 从目□ VPC □用出站 Internet □□，以便□接器和 Cloud Volumes ONTAP 可以□系多个端点。

   此□□非常重要，因□没有出站 Internet □□， Connector 无法管理 Cloud Volumes ONTAP 。如果需要限制出站□接，□参□的端点列表 "□接器和 Cloud Volumes ONTAP"。

"□□了解网□要求"。

□置用于数据分□的 GCP

要将冷数据从 Cloud Volumes ONTAP 分□到低成本□象存□（ Google 云存□分段），必□□足□□要求。

1. "□□用 Google □□配置 Cloud Volumes ONTAP 子网"。
2. "□置用于数据分□的服□□□"：
   - 将□定□的 *Storage Admin* 角色分配□分□服□□□。
   - 将 Connector 服□□□作□ *Service Account User* 添加到分□服□□□。

     □可以提供用□角色 "在□建分□服□□□□，□□行向□的第 3 □"或。

     □后在□建 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，□需要□□分□服□□□。

   如果在□建 Cloud Volumes ONTAP 系□□未□用数据分□并□□服□□□，□需要□□系□并从 GCP 控制台将服□□□添加到 Cloud Volumes ONTAP 。

□用 Google Cloud API

"在□目中□用以下 Google Cloud API"。部署□接器和 Cloud Volumes ONTAP 需要使用□些 API 。

- Cloud Deployment Manager V2 API
- 云日志□□ API
- Cloud Resource Manager API
- □算引□ API
- 身□和□□管理（ IAM ） API

使用 **Cloud Manager □□ Cloud Volumes ONTAP**

□□ * 添加工作□境 *， □□要部署的系□□型，然后完成向□中的□□。 "□□分□□明"。

相□□接

- "□估"
- "使用 Cloud Manager □建□接器"
- "在 Linux 主机上安装 Connector □件"
- "Cloud Manager 如何使用 GCP □限"

在 Google Cloud 中□□ Cloud Volumes ONTAP 配置

在 Google Cloud 中部署 Cloud Volumes ONTAP □，□可以□□符合工作□□要求的□配置系□，也可以□建自己的配置。如果□□□自己的配置、□□了解可用的□□。

□□□可□□型

Cloud Volumes ONTAP 有□□定价□□：按需□□和自□□可□（ BYOL ）。□于按需□□、可从三□□可□中□行□□： Explore 、 Standard 或 Premium 。□个□可□提供不同的容量和□算□□。

"GCP 中的 Cloud Volumes ONTAP 9.7 支持的配置"

了解存□限制

Cloud Volumes ONTAP 系□的原始容量限制与□可□相□。附加限制会影□聚合和卷的大小。在□□配置□，□□□了解□些限制。

"GCP 中 Cloud Volumes ONTAP 9.7 的存□限制"

在 GCP 中估算系□□模

□ Cloud Volumes ONTAP 系□□行□模估算有助于□足性能和容量要求。在□□□算机□型，磁□□型和磁□大小□，□□注意几个要点：

□算机□型

有□更多□□信息，□参□以下内容：

- "Google Cloud 文□： N1 □准□算机□型"
- "Google Cloud 文□：性能"

GCP 磁□□型

SSD 持久磁□最□合需要高随机 IOPS 速率的工作□□，而□准持久磁□□□□惠，可□理□序□ / 写操作。有□□□信息，□参□ "Google Cloud 文□：区域持久性磁□（□准和 SSD ）"。

GCP 磁□大小

- 聚合中的所有磁□大小必□相同。
- □定所需空□，同□考□性能。
- 永久性磁□的性能会随磁□大小和系□可用的 vCPU 数量自□□展。

  有□更多□□信息，□参□以下内容：

  - "Google Cloud 文□：区域持久性磁□（□准和 SSD ）"
  - "Google Cloud 文□：□化持久磁□和本地 SSD 性能"

GCP 网□信息工作表

在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP □，需要指定有□虚□网□的□□信息。□可以使用工作表从管理□收集信息。

GCP 信息	□的价□
Region	
分区	
VPC 网□	
Subnet	
防火□策略（如果使用自己的策略）	

□□写入速度

利用 Cloud Manager ， □可以□□□点 Cloud Volumes ONTAP 系□□□写入速度□置。在□□写入速度之前、□□□了解正常和高□置之□的差□、以及使用高速写入速度□的□□和建□。

正常写入速度和高速写入速度之□的差□

□□正常写入速度后、数据将直接写入磁□、从而□少□生□□外系□中断□数据□失的可能性。

如果□□高速写入速度、□在将数据写入磁□之前将数据□冲在内存中、从而提供更快的写入性能。由于□□□存，如果□生□□外系□中断，□可能会□致数据□失。

在□生□□外系□中断□可能□失的数据量是最后□个一致性点的□□。一致性点是将□冲数据写入磁□的操作。写入日志已□或 10 秒后（以先到者□准）会出□一致性点。但是， AWS EBS 卷性能可能会影□一致性点□理□□。

何□使用高速写入

如果□的工作□□需要快速写入性能、并且□可以在□生□□外系□中断□承受数据□失的□□、□可以□□高速写入速度。

使用高速写入□的建□

如果□用高速写入速度、□□□保□用程序□的写保□。

□□卷使用情况配置文件

ONTAP 包含多□存□效率功能、可以□少□所需的存□□量。在 Cloud Manager 中□建卷□，□可以□□□用□些功能的配置文件或禁用□些功能的配置文件。□□□了解有□□些功能的更多信息、以□助□□定要使用的配置文件。

NetApp 存□效率功能具有以下□□：

精□配置

□主机或用□提供的□□存□比□□在物理存□池中提供的存□多。在写入数据□，存□空□将□□分配□□个卷而不是□先分配存□空□。

重□数据□除

通□定位相同的数据□并将其替□□□个共享□的引用来提高效率。此技□通□消除□留在同一卷中的冗余数据□来降低存□容量需求。

□□

通□在主存□、二□存□和□□存□上的卷中□□数据来□少存□数据所需的物理容量。

在 GCP 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求

□置□的 Google 云平台网□，以便 Cloud Volumes ONTAP 系□可以正常□行。其中包括□接器和 Cloud Volumes ONTAP 的网□□接。

Cloud Volumes ONTAP 的要求

以下要求必□在 GCP 中□足。

虚□私有云

通□共享 VPC ，□可以跨多个□目配置和集中管理虚□网□。□可以在 *host project* 中□置共享 VPC 网□，并在 *service project* 中部署 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 虚□机□例。 "Google Cloud 文□：共享 VPC 概述"。

使用共享 VPC □的唯一要求是提供 "□算网□用□角色" □接到 Connector 服□□□。Cloud Manager 需要□些□限才能□□主机□目中的防火□， VPC 和子网。

Cloud Volumes ONTAP 的出站 Internet □□

路由和防火□策略必□允□通□ HTTP/HTTPS 流量□□以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以□送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

"了解如何配置 AutoSupport"。

IP 地址数

□注意， Cloud Manager 不会在 GCP 中□ Cloud Volumes ONTAP □建 SVM 管理 LIF 。

> LIF 是与物理端口□□的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

防火□□□

□无需□建防火□□□，因□ Cloud Manager 可以□□□建。如果□需要使用自己的防火□□□，□参□下面列出的防火□□□。

从 **Cloud Volumes ONTAP** □接到 **Google** 云存□以□行数据分□

有□在 Cloud Manager 中□置数据分□所需的其他□□，□参□ "将冷数据分□到低成本□象存□"。

□接到其他网□中的 **ONTAP** 系□

有□□明，□参□ "Google Cloud 文□： Cloud VPN 概述"。

□接器的要求

□置□的网□，以便 Connector 能□管理公有云□境中的□源和流程。最重要的□□是□保□各□端点的出站 Internet □□。

> 如果□的网□使用代理服□器与 Internet □行所有通信，□可以从□置□面指定代理服□器。□参□ "将 Connector 配置□使用代理服□器"。

□接到目□网□

□接器要求与要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 和 VN 集建立网□□接。

例如，如果□在公司网□中安装了□接器，□必□□置与□□ Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN □接。

出站 **Internet** □□

□接器需要通□出站 Internet □□来管理公有云□境中的□源和流程。在 GCP 中管理□源□， Connector 会□系以下端点：

端点	目的
https://www.googleapis.com	使 Connector 能□□系 Google API 以在 GCP 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	□ NetApp Cloud Central 的 API □求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供□□件映像、清□和模板的□□。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用于下□ Cloud Manager 依□□系。
http://repo.mysql.com/	用于下□ MySQL 。

端点	目的
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	使 Connector 能□□□和下□清□，模板和 Cloud Volumes ONTAP 升□映像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	□□□行 Docker 的基□架□中容器□件的□件映像，并提供解决方案以□□与 Cloud Manager 的服□集成。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能□从□□□□流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服□□行通信，其中包括 Cloud Central □□。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central □行通信以□□集中式用□身□□□。
https://mysupport.netapp.com	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	与 NetApp □通以□得系□□可和支持注册。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允□ Cloud Manager 生成□可□（例如，□用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache □可□）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系□□接到 Kubernetes 集群，需要此□可□。□些端点支持安装 NetApp Trident 。
各□第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.org 第三方位置可能会□生□化。	在升□□程中、 Cloud Manager 会下□最新的□件包以□足第三方依□性。

□然□□□从 SaaS 用□界面□行几乎所有任□，但□接器上仍提供本地用□界面。□行 Web □□器的□算机必□□接到以下端点：

端点	目的
Connector 主机	要加□ Cloud Manager 控制台，必□从 Web □□器□入主机的 IP 地址。 根据□与云提供商的□接，□可以使用分配□主机的□用 IP 或公有 IP ： • 如果□□虚□网□具有 VPN 和直接□接□□□限，□□用 IP 可以正常工作 • 公有 IP 可用于任何网□□接情形 在任何情况下，□都□□保安全□□□□允□从授□的 IP 或子网□行□□，从而□保网□□□的安全。
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	□的 Web □□器□接到□些端点、以便通□ NetApp Cloud Central □行集中式用□身□□□。
https://widget.intercom.io	用于与 NetApp 云□家交流的□品内聊天。

Cloud Volumes ONTAP 的防火□□□

Cloud Manager 可□建包含 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 成功□行所需的入站和出站□□的 GCP 防火□□□。□可能希望参考□些端口□行□□或使用自己的安全□。

Cloud Volumes ONTAP 的防火□□□需要入站和出站□□。

入站□□

□定□安全□中入站□□的源代□□ 0.0.0.0/0 。

□□	Port	目的
所有 ICMP	全部	Ping □例
HTTP	80	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□系□管理器 Web 控制台□行 HTTP □□
HTTPS	443.	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□ System Manager Web 控制台□行 HTTPS □□
SSH	22.	SSH □□集群管理 LIF 或□点管理 LIF 的 IP 地址
TCP	111.	□程□程□用 NFS
TCP	139.	用于 CIFS 的 NetBIOS 服□会□
TCP	161-162.	□□网□管理□□
TCP	445	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
TCP	635	NFS 挂□
TCP	749	Kerberos
TCP	2049.	NFS 服□器守□□程

□□	Port	目的
TCP	3260	通□ iSCSI 数据 LIF □行 iSCSI □□
TCP	4045	NFS □定守□□程
TCP	4046	NFS 的网□状□□□器
TCP	10000	使用 NDMP □□
TCP	11104.	管理 SnapMirror 的集群□通信会□
TCP	11105.	使用集群□ LIF □行 SnapMirror 数据□□
UDP	111.	□程□程□用 NFS
UDP	161-162.	□□网□管理□□
UDP	635	NFS 挂□
UDP	2049.	NFS 服□器守□□程
UDP	4045	NFS □定守□□程
UDP	4046	NFS 的网□状□□□器
UDP	4049.	NFS Rquotad □□

出站□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□将打□所有出站流量。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□包括以下出站□□。

□□	Port	目的
所有 ICMP	全部	所有出站流量
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□格的出站流量□□、□可以使用以下信息□打□ Cloud Volumes ONTAP 出站通信所需的端口。

源是 Cloud Volumes ONTAP 系□上的接口（ IP 地址）。

服□	□□	Port	源	目□	目的
Active Directory	TCP	88	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	UDP	137.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	UDP	138.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	TCP	139.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	TCP 和 UDP	389.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	LDAP
	TCP	445	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	TCP	464.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	UDP	464.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
	TCP	749	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	TCP	88	数据 LIF （ NFS， CIFS， iSCSI ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	UDP	137.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	UDP	138.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	TCP	139.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	TCP 和 UDP	389.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	LDAP
	TCP	445	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	TCP	464.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	UDP	464.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
	TCP	749	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）

服□	□□	Port	源	目□	目的
集群	所有流量	所有流量	一个□点上的所有 LIF	其它□点上的所有 LIF	集群□通信（□限 Cloud Volumes ONTAP HA ）
	TCP	3000	□点管理 LIF	HA □解器	ZAPI □用（□□用于 Cloud Volumes ONTAP HA ）
	ICMP	1.	□点管理 LIF	HA □解器	保持活□状□（□限 Cloud Volumes ONTAP HA ）
DHCP	UDP	68	□点管理 LIF	DHCP	首次□置 DHCP 客□端
DHCP	UDP	67	□点管理 LIF	DHCP	DHCP 服□器
DNS	UDP	53.	□点管理 LIF 和数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	DNS	DNS
NDMP	TCP	18600 – 18699	□点管理 LIF	目□服□器	NDMP 副本
SMTP	TCP	25.	□点管理 LIF	□件服□器	SMTP 警□、可用于 AutoSupport
SNMP	TCP	161.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	UDP	161.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	TCP	162.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	UDP	162.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
SnapMirror	TCP	11104.	集群□ LIF	ONTAP 集群□ LIF	管理 SnapMirror 的集群□通信会□
	TCP	11105.	集群□ LIF	ONTAP 集群□ LIF	SnapMirror 数据□□
系□日志	UDP	514.	□点管理 LIF	系□日志服□器	系□日志□□消息

Connector 的防火□□□

Connector 的防火□□□需要入站和出站□□。

入站□□

□定□的防火□□□中的入站□□源□ 0.0.0.0/0 。

□□	Port	目的
SSH	22.	提供□ Connector 主机的 SSH □□
HTTP	80	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTP □□
HTTPS	443.	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTPS □□

出站□□

□接器的□定□防火□□□会打□所有出站流量。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

Connector 的□定□防火□□□包括以下出站□□。

□□	Port	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□出站流量□置□格的□□，□可以使用以下信息□打□ Connector □行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服□	□□	Port	目□	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	TCP	139.	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	TCP	389.	Active Directory 目□林	LDAP
	TCP	445	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	TCP	464.	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	TCP	749	Active Directory 目□林	Active Directory Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	UDP	137.	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	UDP	138.	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	UDP	464.	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理

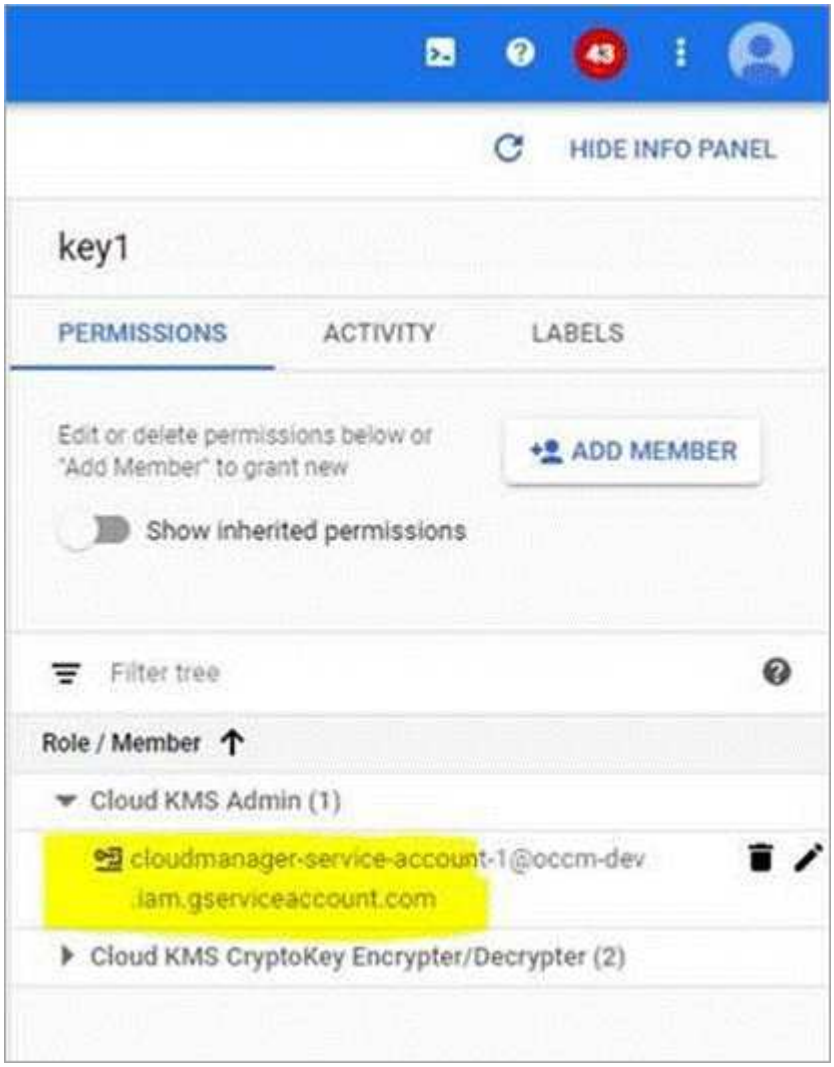
服□	□□	Port	目□	目的
API □用和 AutoSupport	HTTPS	443.	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API □用 GCP 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息□送到 NetApp
API □用	TCP	3000	ONTAP 集群管理 LIF	API □用 ONTAP
DNS	UDP	53.	DNS	用于云管理器□行 DNS 解析

将客□管理的加密密□与 Cloud Volumes ONTAP □合使用

□然 Google Cloud Storage 始□会在数据写入磁□之前□数据□行加密，但□可以使用 Cloud Manager API □建使用 *customer-managed encryption keys* 的 Cloud Volumes ONTAP 系□。□些密□可通□云密□管理服□在 GCP 中生成和管理。

□□

1. □ Connector 服□□□授予使用加密密□的□限。



2. 通□□用 /GCP/vsa/metadata/GCP-encryption-keys API 的 get 命令来□取密□的 "id" 。
3. □建工作□境□，□在 API □求中使用 "GcpEncryption" 参数。

    - 示例 *

```
"gcpEncryptionParameters": {
    "key": "projects/tlv-support/locations/us-
east4/keyRings/Nikiskeys/cryptoKeys/generatedkey1"
  }
```

□参□ "API □□人□指南" 有□使用 GcpEncryption 参数的□□信息，□参□。

在 GCP 中□□ Cloud Volumes ONTAP

□可以通□□建工作□境在 GCP 中□□□□点 Cloud Volumes ONTAP 系□。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- □□具有 "与工作空□□□的□接器"。

> □必□是□□管理□才能□建 Connector 。在□建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，如果□□没有□接器，□ Cloud Manager 会提示□□建一个□接器。

- "□□做好准□，使 Connector 始□保持□行"。
- □□已□□配置并从管理□□□取 GCP 网□信息。有□□□信息，□参□ "□□ Cloud Volumes ONTAP 配置"。
- 要部署 BYOL 系□，□需要□个□点的 20 位序列号（□可□密□）。
- 以下 Google Cloud API □□ "已在□目中□用"：
    - Cloud Deployment Manager V2 API
    - 云日志□□ API
    - Cloud Resource Manager API
    - □算引□ API
    - 身□和□□管理（ IAM ） API

□□

1. 在工作□境□面上，□□ * 添加工作□境 * 并按照提示□行操作。
2. * □□一个位置 * ：□□ * Google Cloud* 和 * Cloud Volumes ONTAP * 。
3. * □□信息和凭据 * ：□□□目，指定集群名称，可□□添加□□，然后指定凭据。

    下表介□了可能需要指□的字段：

字段	**Description**
工作□境名称	Cloud Manager 使用工作□境名称来命名 Cloud Volumes ONTAP 系□和 GCP VM □例。如果□□□了□定□安全□的前□，□它□会使用□名称作□前□。

字段	Description
添加□□	□□是 GCP □源的元数据。Cloud Manager 会将□□添加到与□系□□□的 Cloud Volumes ONTAP 系□和 GCP □源中。在□建工作□境□，□最多可以从用□界面添加四个□□，然后可以在□建后添加更多□□。□注意，在□建工作□境□， API 不会将□限制□四个□□。有□□□的信息，□参□ "Google Cloud 文□：□□□源"。
用□名和密□	□些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理□□□的凭据。□可以使用□些凭据通□ System Manager 或其命令行界面□接到 Cloud Volumes ONTAP 。
□□□目	□□要 Cloud Volumes ONTAP □留的□目。默□□目是 Cloud Manager 所在的□目。 如果□在下拉列表中未看到任何其他□目，□表示□尚未将 Cloud Manager 服□□□与其他□目□□。□到 Google Cloud 控制台，打□ IAM 服□，然后□□□目。将具有 Cloud Manager 角色的服□□□添加到□□目中。□需要□□个□目重□此□□。 ⓘ □是□□ Cloud Manager □置的服□□□， "如本□的□□ 2b 中所述"。 □□ * 添加□□ * 将□定凭据与□□□□。 要□建按需□□的 Cloud Volumes ONTAP 系□，□需要从 GCP 市□中□□与 Cloud Volumes ONTAP □□□□的 GCP □目。

以下□□介□了如何将按需□□的 Marketplace □□与□的 GCP □目相□□：

► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_gcp.mp4 *(video)*

4. * 位置和□接 * ：□□一个位置，□□防火□策略，然后□中□□框以□□与 Google Cloud 存□的网□□接以□行数据分□。

   如果要将冷数据分□到 Google 云存□分段，□必□□ Cloud Volumes ONTAP 所在的子网配置私有 Google □□。有□□明，□参□ "Google Cloud 文□：配置私有 Google Access"。

5. * □可□和支持站点□□ * ：指定是要使用按需□□□是 BYOL ，然后指定 NetApp 支持站点□□。

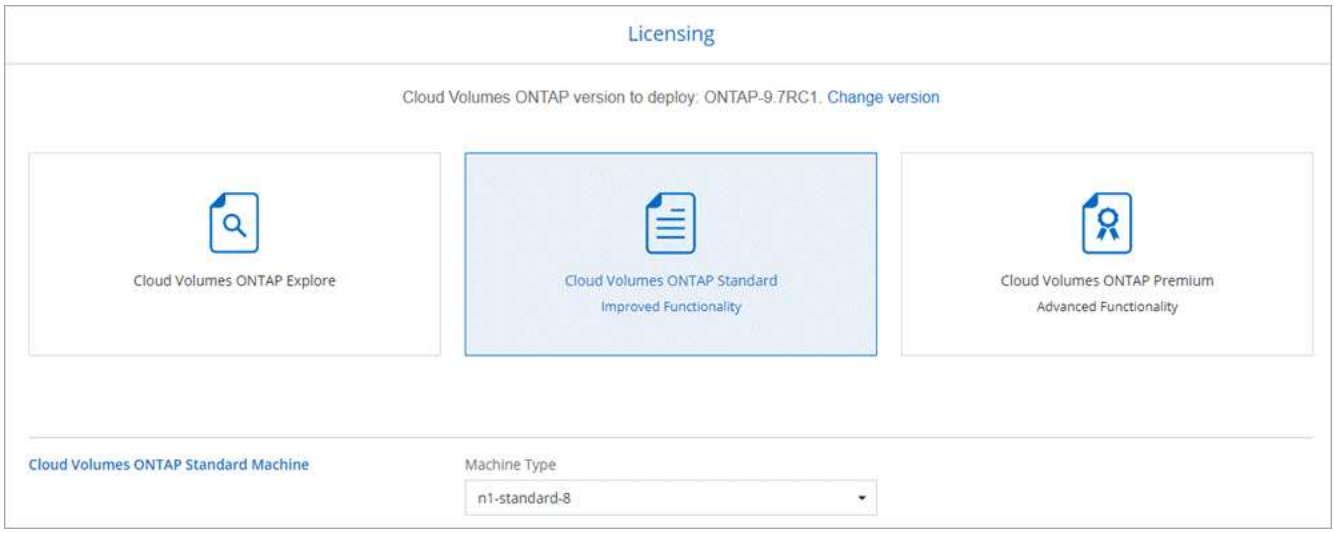
   要了解□可□的工作原理，□参□ "□可"。

   □于按需□□， NetApp 支持站点□□是可□的，但□于 BYOL 系□□是必需的。 "了解如何添加 NetApp 支持站点□□"。

6. * □配置□件包 * ：□□一个□件包以快速部署 Cloud Volumes ONTAP 系□，或者□□ * □建自己的配置 * 。

   如果□□其中一个包、□只需指定卷、然后□□并批准配置。

7. * □可 * ：根据需要更改 Cloud Volumes ONTAP 版本，□□□可□并□□虚□机□型。



如果在□□系□后需要更改、□可以□后修改□可□或虚□机□型。

> 如果□定版本有□新的候□版本、一般可用性或修□程序版本可用、□在□建工作□境□， Cloud Manager 会将系□更新□□版本。例如，如果□□□ Cloud Volumes ONTAP 9.6 RC1 和 9.6 GA 可用，□会□生此更新。更新不会从一个版本更新到□一个版本，例如从 9.6 到 9.7 。

8. * 底□存□□源 * ：□□初始聚合的□置：磁□□型和□个磁□的大小。

   磁□□型用于初始卷。□可以□后□卷□□不同的磁□□型。

   磁□大小□用于初始聚合中的所有磁□以及使用 Simple Provisioning （□□配置）□□□ Cloud Manager □建的任何其他聚合。□可以使用高□分配□□□建使用不同磁□大小的聚合。

   有□□□磁□□型和大小的□助，□参□ "在 GCP 中估算系□□模"。

9. * 写入速度和 WORM* ：□□ * 正常 * 或 * 高 * 写入速度，并根据需要激活一次写入，多次□取（ WORM ）存□。

   □□□点系□支持□□写入速度。

   "了解有□写入速度的更多信息。"。

   如果□用了数据分□，□无法□用 WORM 。

   "了解有□ WORM 存□的更多信息。"。

10. * Google Cloud Platform 中的数据分□ * ： □□是在初始聚合上□用数据分□，□分□数据□□存□□，然后□□具有□定□存□管理□角色的服□□□（□于 Cloud Volumes ONTAP 9.7 □必需），□是□□ GCP □□（□于 Cloud Volumes ONTAP 9.6 □必需）。

    □注意以下事□：

    - Cloud Manager 在 Cloud Volumes ONTAP □例上□置服□□□。此服□□□提供将数据分□到 Google Cloud Storage 存□分段的□限。□□必以分□服□□□的用□身□添加 Cloud Manager 服□□□，否□无法从 Cloud Manager 中□□它。
    - 有□添加 GCP □□的□助，□参□ "使用 9.6 □置和添加用于数据分□的 GCP □□"。

- □可以在□建或□□卷□□□特定的卷分□策略。
- 如果禁用数据分□，□可以在后□聚合上□用□功能，但□需要□□系□并从 GCP 控制台添加服□□□。

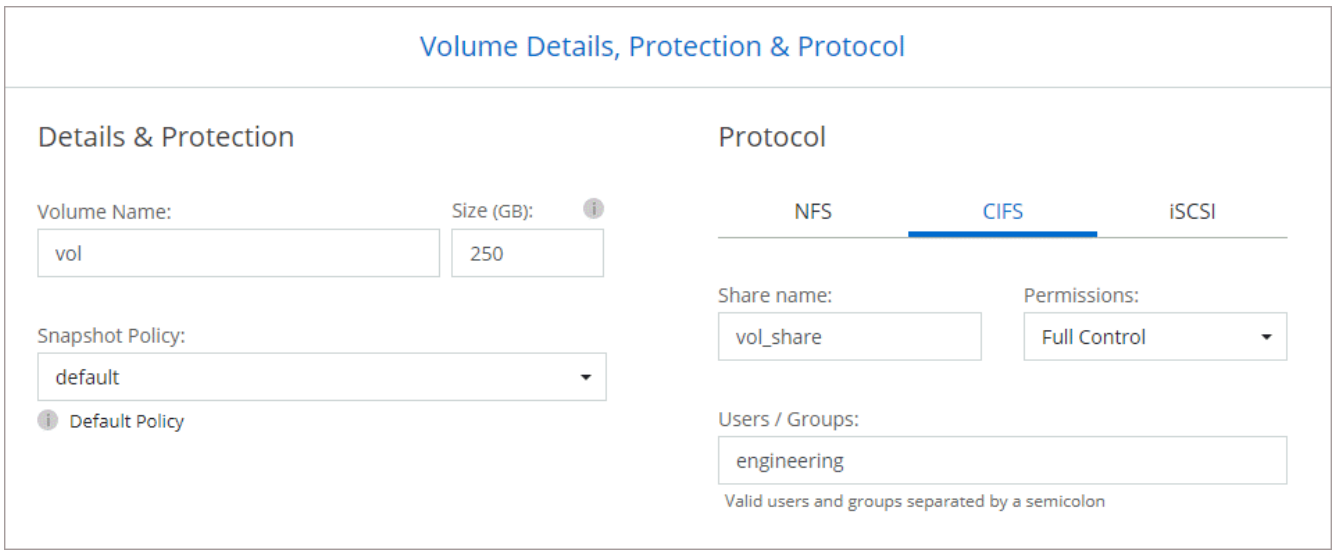
  "了解有□数据分□的更多信息。"。

11. * □建卷 * ：□入新卷的□□信息或□□ * 跳□ * 。

本□中的某些字段是不言自明的。下表介□了可能需要指□的字段：

字段	Description
Size	□可以□入的最大大小在很大程度上取决于□是否□用精□配置、□□□就可以□建一个大于当前可用物理存□的卷。
□□控制（□□用于 NFS ）	□出策略定□子网中可以□□卷的客□端。默□情况下， Cloud Manager 会□入一个□、用于□□子网中的所有□例。
□限和用□ / □（□限 CIFS ）	□些字段使□能□控制用□和□□共享的□□□□（也称□□□控制列表或 ACL ）。□可以指定本地或域 Windows 用□或□、 UNIX 用□或□。如果指定域 Windows 用□名，□必□使用 domain\username 格式包含用□的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自□□建的 NetApp Snapshot 副本的□率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个□□点文件系□映像、□性能没有影□、并且只需要□少的存□。□可以□□默□策略或无。□可以□瞬□数据□□无：例如，Microsoft SQL Server 的 tempdb 。
高□□□（□□用于 NFS ）	□卷□□ NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4 。
□□程序□和 IQN （□□用于 iSCSI ）	iSCSI 存□目□称□ LUN （□□□元），并作□□准□□□提供□主机。□□程序□是包含 iSCSI 主机□点名称的表，用于控制□些□□程序可以□□□些 LUN 。iSCSI 目□通□□准以太网网□□配器（ NIC ），□□件□□程序的 TCP 卸□引□（ TOE ）□，融合网□□配器（ CNA ）或□用主机□□□配器（ HBA ）□接到网□，并通□ iSCSI 限定名称（ IQN ）□行□□。□建 iSCSI 卷□， Cloud Manager 会自□□□□建 LUN 。我□通□□□个卷□□建一个 LUN 来□化此□程，因此无需□行管理。□建卷后， "使用 IQN 从主机□接到 LUN"。

下□□示了已填写 CIFS □□的卷□面：



12. * CIFS □置 * ：如果□□ CIFS □□，□□置 CIFS 服□器。

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	□ CIFS 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。列出的 DNS 服□器必□包含□ CIFS 服□器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服□器和域控制器所需的服□位置□□（服□位置□□）。
要加入的 Active Directory 域	□希望 CIFS 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服□器名称。
□□□位	AD 域中要与 CIFS 服□器□□的□□□元。默□□□ cn = computers 。
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服□器	□□ * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服□器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服□器，□□使用 API 。□参□ "Cloud Manager API □□人□指南" 了解□□信息。

13. * 使用情况配置文件，磁□□型和分□策略 * ：□□是否要□用存□效率功能，并根据需要更改卷分□策略。

    有□□□信息，□参□ "了解卷使用情况配置文件" 和 。

14. * □核并批准 * ：□核并□□□的□□。
    a. □看有□配置的□□信息。
    b. □□ * 更多信息 * 可□看有□ Cloud Manager 将□□的支持和 GCP □源的□□信息。
    c. □中 * 我了解 …* □□框。
    d. □□ * □行 * 。

Cloud Manager 部署了 Cloud Volumes ONTAP 系□。□可以跟踪□□□中的□度。

如果□在部署 Cloud Volumes ONTAP 系□□遇到任何□□、□□看故障消息。□也可以□□工作□境并□□ * 重新□建□境 * 。

要□得更多□助，□□至 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"。

完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、□授予用□或□□文件和文件□的□限、并□□□些用□是否可以□□□共享并□建文件。
- 如果要□卷□用配□、□使用 System Manager 或 CLI 。

  配□允□□限制或跟踪用□、□或 qtree 使用的磁□空□和文件数量。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.